

# Selección del conector Fischer MiniMax

29/09/2026 · Matías Gaviño

## 1 Resultados

- **Conjunto seleccionado:** receptáculo MR11WS08 0019 AN1 E1AP (P/N 131600, PCB, rear panel mount, bloqueo a rosca) y plug MP11ZS08 0019 AN1 Z1AS (P/N 131633, soldable, latón/PEEK). Ambos son Size 08, 19 contactos: 15 de señal de 1 A y 4 de potencia de 5 A, todos de Ø0,5 mm.
- **Corte de panel:**  $\varnothing 10,45^{+0,1}_0$  mm con un plano superior (cota  $Y = 10,2^{+0,1}_0$  mm). Rosca de panel M10,5×0,5, tuerca ranurada con llave de 10 mm, par 1,5 N m.
- **Robustez verificada en los datasheets:** IP68, −40 a +135 °C, 5 000 ciclos, vibración 10–2 000 Hz a 15 g (solo versión a rosca), choque 300 g, niebla salina 1 000 h, blindaje 360°. Plug a rosca: Ø12,9 mm.
- **Potencia 48 V:** viable. La tensión asignada de esta configuración es  $\leq 100$  V (no 250 V; ese valor es de la variante USB de 9 contactos), suficiente para 48 V con margen 2,1×.
- **Límite real: caída en el cable.** Con 2×AWG24 por polaridad el lazo vale  $\approx 0,086 \Omega/\text{m}$ . Para  $\Delta V \leq 5 \%$  (2,4 V) la corriente continua máxima es **2,8 A a 10 m** y **1,9 A a 15 m**. A 3 A y 10 m llegan 45,4 V y el cable disipa 7,7 W.
- **Discrepancia sobre Ethernet:** la especificación técnica (p. J-4) marca Ethernet (5 Gbit/s, AWG24) solo para el Size 08 de 8 *contactos*. Para el de 19 contactos marca audio/vídeo 10,2 Gbit/s\* y USB 2.0, no Ethernet. Fischer *sí* recomienda en J-18 los pares 8/19, 10/11, 13/14 y 16/17 para Ethernet en el de 19, pero no publica validación 1000BASE-T. No hallé «Ethernet 10 Gbit/s con AWG28» en el documento.
- **Pendiente:** (i) corriente continua real del robot; (ii) confirmar por escrito con Fischer la validación 1000BASE-T en el 19 contactos; (iii) confirmar el significado de  $E_{\text{máx}} = 2,3$  mm (¿espesor de panel útil?); (iv) diseño de pistas de 5 A en la PCB con pines de Ø0,4 mm.

## 2 Conjunto seleccionado

Tabla 1: Referencias del conjunto (datasheets de Fischer).

|                | Receptáculo                             | Plug del cable          |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| P/N            | 131600                                  | 131633                  |
| Designación    | MR11WS08 0019 AN1 E1AP                  | MP11ZS08 0019 AN1 Z1AS  |
| Descripción    | Panel rear mounted, front-projecting    | Cable mounted           |
| Terminación    | PCB (pin Ø0,4 mm)                       | Soldadura (máx. AWG24)  |
| Bloqueo        | Screw-locking                           | Screw-locking, código 1 |
| Material       | Latón antracita, PEEK                   | Latón antracita, PEEK   |
| Contactos      | 15×1 A + 4×5 A                          | 15×1 A + 4×5 A          |
| Ensayo (mated) | 0,9 kV CA c/masa y c/c; 1,5 / 1,2 kV CC |                         |



(a) Receptáculo 131600

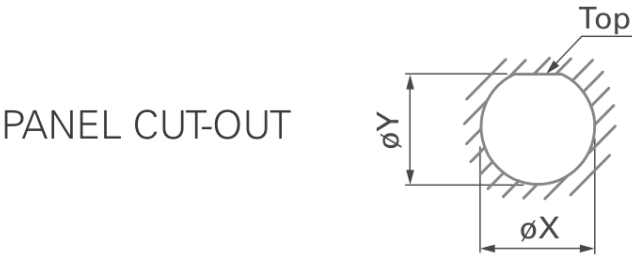


(b) Plug 131633

Figura 1: Elementos seleccionados (imágenes del catálogo online de Fischer).

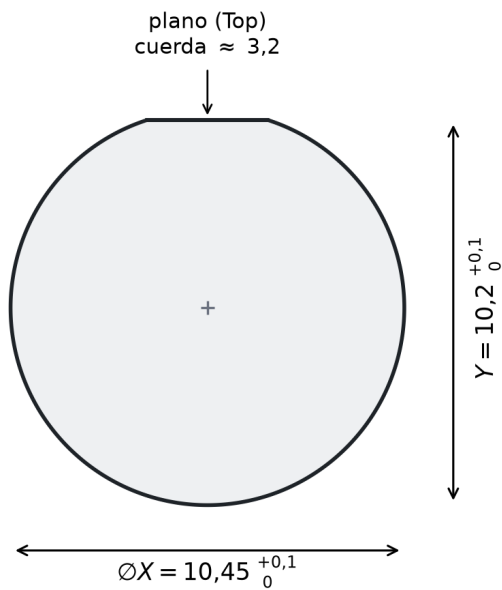
3 Corte de panel

El receptáculo MR11-S (tabla J-15 de la especificación técnica) exige un agujero circular con un plano en la parte superior. Se fija con una tuerca ranurada M10,5×0,5 (llave 10 mm, par 1,5 N m); el datasheet 131600 declara Ø10,45 mm de corte.



| Size | ØX           | ØY          |
|------|--------------|-------------|
| 06   | 8.58 +0.1/0  | 8.25 +0.1/0 |
| 08   | 10.45 +0.1/0 | 10.2 +0.1/0 |
| 10   | -            | -           |

Figura 2: Corte de panel, captura de la tabla J-15 (Fischer, Technical Specification Vol. 2 MiniMax).



**Figura 3:** Corte de panel Size 08 redibujado a partir de la figura oficial. La cuerda del plano ( $\approx 3,2$  mm) no figura en Fischer: se deduce geométricamente de  $X$  e  $Y$  ( $\approx$  estimado).

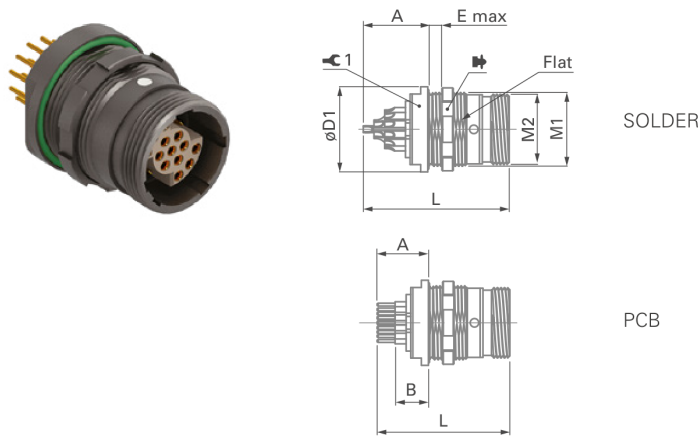
**Tabla 2:** Dimensiones del MR11-S Size 08, contacto PCB (mm; J-15).

|                        |      |                     |                    |
|------------------------|------|---------------------|--------------------|
| $\text{Ø D1}$ (cuello) | 12,0 | Rosca de panel M1   | M10,5 $\times$ 0,5 |
| $\text{Ø D2}$ (MR12)   | 13,7 | Rosca de bloqueo M2 | M10 $\times$ 2     |
| A                      | 7,3  | Longitud total L    | 18,8               |
| B (pines PCB)          | 4,7  | $E_{\text{máx}}$    | 2,3                |

**PANEL REAR  
MOUNTED**

**MR11-S / SCREW-LOCKING**

**BODY STYLE**



**Figura 4:** Plano del receptáculo MR11-S (catálogo Fischer, J-15). Abajo, versión PCB.

4 Plug y sobremoldeado

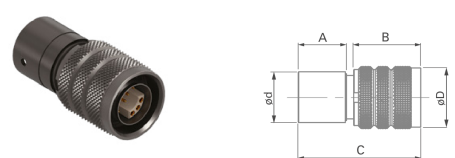
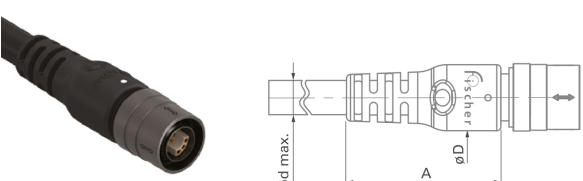
| MP11-S / SCREW-LOCKING                                                            |               |      |      |      |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|------|-----|
| BODY STYLE                                                                        |               |      |      |      |      |     |
|  |               |      |      |      |      |     |
| Size                                                                              | Locking       | ød   | øD   | A    | B    | ~ C |
| 06                                                                                | Push-pull     | 8.5  | 9.9  | 10.1 | 12.8 | 25  |
|                                                                                   | Quick-release | 8.5  | 9.9  | 10.1 | 13.6 | 25  |
|                                                                                   | Screw         | 8.5  | 9.9  | 10.1 | 14.0 | 25  |
| 08                                                                                | Push-pull     | 10.4 | 12.9 | 10.1 | 12.8 | 25  |
|                                                                                   | Quick-release | 10.4 | 12.9 | 10.1 | 13.6 | 25  |
|                                                                                   | Screw         | 10.4 | 12.9 | 10.1 | 14.0 | 25  |
| 10                                                                                | Push-pull     | 12.4 | 14.9 | 10.1 | 12.8 | 25  |
|                                                                                   | Quick-release | 12.4 | 14.9 | 10.1 | 13.6 | 25  |
|                                                                                   | Screw         | -    | -    | -    | -    | -   |

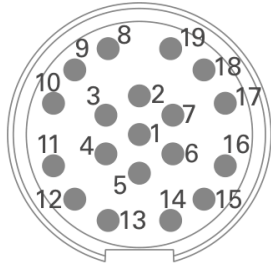
Figura 5: Plug MP11-S a rosca (J-8): Ø D=12,9 mm, longitud ≈25 mm, Ød=10,4 mm.

| MOUNTED                                                                            |          |                   |      |    |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------|----|------|------|
| MP11-L/S/Q – MR50-L/S/Q                                                            |          |                   |      |    |      |      |
| STRAIGHT OVERMOLDING                                                               |          |                   |      |    |      |      |
|  |          |                   |      |    |      |      |
| Size                                                                               | Angle    | ød max.           | øD   | A  | B    | C    |
| 06                                                                                 | Straight | 4.7 <sup>2)</sup> | 10.8 | 30 | -    | -    |
|                                                                                    | 60°      | 4.7 <sup>2)</sup> | 10.8 | 23 | 29.1 | 32.2 |
|                                                                                    | 90°      | 4.7 <sup>2)</sup> | 10.8 | 23 | 30   | -    |
| 08                                                                                 | Straight | 6.7               | 12.8 | 30 | -    | -    |
|                                                                                    | 60°      | 6.7               | 12.8 | 23 | 29.1 | 32.2 |
|                                                                                    | 90°      | 6.7               | 12.8 | 23 | 30   | -    |
| 10                                                                                 | Straight | 8.7               | 14.8 | 30 | -    | -    |
|                                                                                    | 60°      | -                 | -    | -  | -    | -    |
|                                                                                    | 90°      | -                 | -    | -  | -    | -    |

<sup>2)</sup> 5, 8 for MiniMax size 06 with 7 contacts

Figura 6: Sobremoldeado (J-9): Size 08, cable máx. Ø6,7 mm, Ø12,8 mm, largo 30 mm (recto); a 90° y 60° bajo pedido.

5 Distribución de contactos

| Recommended wiring                                                                  |               |      |         |                                                |                                              |                                                     |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Size          | 06   |         |                                                | 08                                           |                                                     | 10                                                   |
|                                                                                     | Configuration | 2+2  | 3+4     | 12                                             | 8                                            | 19                                                  | 30                                                   |
|                                                                                     | Power         | 2; 4 | 5; 6; 7 | 5; 9                                           | any2                                         | 9; 12;<br>15; 18<br><sup>1)</sup>                   | 14; 17;<br>20; 23;<br>26; 29                         |
|                                                                                     | Ethernet      | -    | -       | 1/6;<br>2/7;<br>3/10;<br>4/11<br><sup>1)</sup> | 1/2;<br>3/4;<br>5/6;<br>7/8<br><sup>1)</sup> | 8/19;<br>10/11;<br>13/14;<br>16/17<br><sup>1)</sup> | 15/16;<br>18/19;<br>21/22;<br>13/24<br><sup>1)</sup> |
|                                                                                     | Advanced pin  | 2; 4 | -       | -                                              | -                                            | 13; 19<br><sup>2)</sup>                             | 18; 24<br><sup>2)</sup>                              |

<sup>1)</sup> Recommended  
<sup>2)</sup> Optional on MR11 / MR12

Figura 7: Izq.: numeración de los 19 contactos (vista de frente, J-18). Der.: cableado recomendado por Fischer (potencia 9/12/15/18; Ethernet 8/19, 10/11, 13/14, 16/17).

Tabla 3: Asignación propuesta.

| Pines                     | Función                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| 8–19, 10–11, 13–14, 16–17 | GbE, pares 1 a 4 (recomendación J-18)       |
| 9 + 12                    | +48 V                                       |
| 15 + 18                   | 0 V                                         |
| 1–2                       | RS-485 A/B                                  |
| 3–4                       | Analógica diferencial +/–                   |
| 5, 6, 7                   | Reserva / RS-485 COM / referencia analógica |

Se usan los 8 conductores de 1000BASE-T, 4 contactos de potencia y quedan 3 auxiliares. Los pares Ethernet quedan en el anillo exterior, entre los contactos de potencia: hay que pedir al ensamblador que mantenga el balance del par y el blindaje del par hasta el contacto.

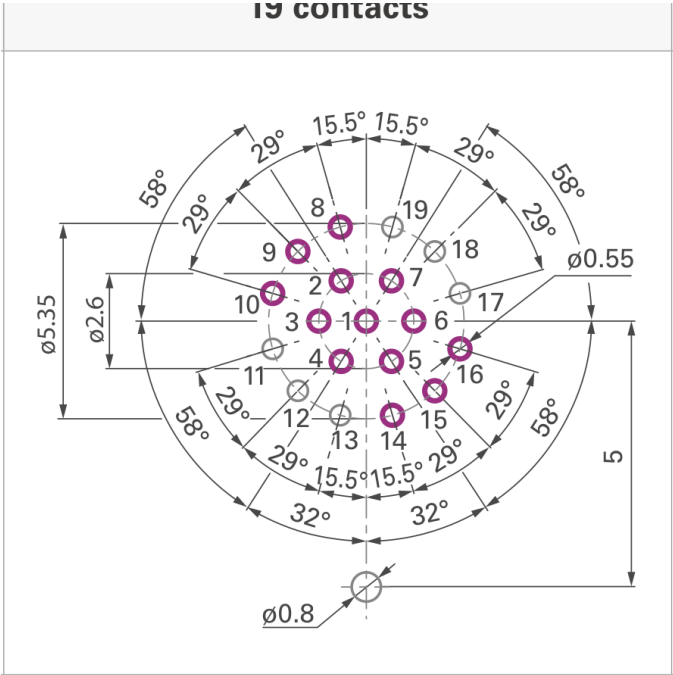


Figura 8: Disposición de agujeros en PCB, 19 contactos (J-20): pines en Ø0,55 mm, agujero de referencia Ø0,8 mm.

## 6 Alimentación de 48 V y caída en el cable

Tabla 4: Datos y supuestos.

| Dato                               | Valor                                      | Origen                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Corriente por contacto de potencia | 5 A ( $\Delta T = 40$ K)                   | Fischer J-16, curva básica       |
| Conductor máx. en contactos        | AWG24 ( $\varnothing 0,70$ mm)             | Fischer J-16                     |
| Resistencia de contacto            | 5 m $\Omega$ típ.                          | Fischer J-27                     |
| Resistividad AWG24                 | 0,0858 $\Omega$ /m (25 °C)                 | <b>supuesto</b> (tabla de cobre) |
| Reparto de corriente               | 2 conductores por polaridad, igual reparto | <b>supuesto</b>                  |

Lazo:  $R = 2(R_{24}/2)L = R_{24}L \approx 0,086 L \Omega$  (con  $L$  en m), más  $\approx 5$  m $\Omega$  de los cuatro contactos, despreciable. Pérdida  $P = I^2 R$ .

Tabla 5: Caída de tensión, tensión en el robot ( $V_0 = 48$  V) y disipación en el cable (calcula.py).

| $I$ [A] | $\Delta V_{10}$ [V] | $V_{robot,10}$ | $P_{10}$ [W] | $\Delta V_{15}$ [V] | $V_{robot,15}$ | $P_{15}$ [W] |
|---------|---------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|
| 2       | 1,73                | 46,3           | 3,4          | 2,58                | 45,4           | 5,1          |
| 3       | 2,59                | 45,4           | 7,7          | 3,88                | 44,1           | 11,6         |
| 4       | 3,45                | 44,5           | 13,7         | 5,17                | 42,8           | 20,6         |
| 5       | 4,31                | 43,7           | 21,4         | 6,46                | 41,5           | 32,2         |
| 10      | 8,63                | 39,4           | 85,8         | 12,9                | 35,1           | 128,7        |

Los valores de 10 y 15 m coinciden con los de la nota de partida (diferencias  $\leq 0,03$  V por usar 0,0858 en vez de 0,086 y sumar contactos). Con el cobre a 60 °C la caída sube  $\approx 14$  %. Corriente máxima para  $\Delta V \leq 5$  % de 48 V: 2,8 A (10 m) y 1,9 A (15 m).

## 7 Ethernet

**Qué dice Fischer.** La especificación técnica (J-4) marca Ethernet solo en el Size 08 de 8 contactos, con AWG24 y 5 Gbit/s. En la fila del Size 08 de 19 contactos marca audio/vídeo (10,2 Gbit/s, «dependiente de la aplicación») y USB 2.0. El cableado recomendado (J-18) sí define cuatro pares Ethernet en el de 19 contactos. Por eso la nota de partida es correcta en la asignación de pines, pero la afirmación de que el documento contempla «Ethernet de 10 Gbit/s con AWG28» en el de 19 contactos no se pudo verificar. **No se encontró validación 1000BASE-T del 19 contactos.**

Recomendaciones:

- Pedir a Fischer confirmación escrita, o un ensayo, de 1000BASE-T sobre el conjunto de 19 contactos.
- Mantener en la solicitud al ensamblador: «1000BASE-T verified end-to-end over complete cable assembly, including both MiniMax terminations».
- Alternativa de reducción de riesgo: Size 08 de 8 contactos para Ethernet, con la contra-parte de

potencia y RS-485 en otro conector.

## 8 Cable, ensamblado y proveedores

- **Construcción:** 4 pares AWG28 de 100  $\Omega$  (Ethernet), 1 par AWG28 (RS-485), 1 par AWG28 (analógica), 4×AWG24 (potencia), blindaje general 360° al cuerpo. **Objetivo OD  $\leq 6,7$  mm** (máximo de sobremoldeado, J-9). Una estimación por áreas (12 conductores de  $\approx 0,5$  mm y 4 de  $\approx 0,9$  mm con 60 % de empaquetado) da un núcleo de  $\approx 3,2$  mm; con blindaje y cubierta  $\approx 5$  mm (*estimación*, a confirmar por el ensamblador).
- **Ensamblado por proveedor:** Fischer garantiza IP64 para cableados estándar; IP68 bajo pedido. El soldado, el destrenzado de pares, la continuidad de pantalla, el alivio de tracción y el sobremoldeado dependen del proceso.
- **Proveedores a consultar:** Fischer Connectors (cable assemblies), RODAN Technologies (socio oficial) y NAV Engineering.
- **Longitud:** 10 m preferida frente a 15 m (ver caída de tensión).

## 9 Precio

Mouser Canadá (nota de partida, sin reverificar): receptáculo CAD 288,20/u., CAD 244,99 a 10 u. El plug terminado y el cable especial requieren cotización.

## 10 Limitaciones

- **Corriente real desconocida:** las conclusiones sobre 10 vs. 15 m dependen de ella.
- **Reparto de corriente:** se supuso igual entre los dos AWG24 de cada polaridad; una diferencia de resistencia de contacto lo cambia. Conviene comprobar con el ensamblador.
- **Derating:** los 5 A por contacto corresponden a  $\Delta T = 40$  K (J-16); para servicio continuo se debe aplicar el factor de reducción de Fischer (pág. A-12, no incluida en el archivo consultado).
- **PCB:** cuatro pines de  $\varnothing 0,4$  mm llevan hasta 5 A cada uno; el ancho de pista y el cobre deben verificarse.
- **Fuentes:** catálogo online Product Finder de Fischer Connectors, consultado el 29/09/2026. Los precios no fueron reverificados.

## 11 Documentos asociados

Guardados en **fuentes/** de la nota:

- Especificación técnica Fischer MiniMax, Vol. 2 (22 págs.).
- Datasheet del receptáculo P/N 131600.
- Datasheet del plug P/N 131633.
- Flyer de la serie MiniMax.